

$$\begin{aligned}\overline{AC}^2 &= (0-0)^2 + (a-0)^2 + \{b-(-2)\}^2 \\ &= a^2 + b^2 + 4b + 4 \quad \blacktriangleright 40\% \\ \overline{BC}^2 &= \overline{AC}^2 \text{이므로} \\ a^2 + b^2 - 2a + 4b + 6 &= a^2 + b^2 + 4b + 4, \\ -2a &= -2, \quad a = 1 \\ a = 1 \text{이고, } \overline{AB}^2 &= \overline{AC}^2 \text{이므로} \\ 2 &= 1 + b^2 + 4b + 4, \\ b^2 + 4b + 3 &= 0, \quad (b+1)(b+3) = 0, \\ b &= -1 \text{ 또는 } b = -3 \quad \blacktriangleright 40\% \\ \text{답 구하기} \quad &\text{따라서 점 C의 좌표는} \\ (0, 1, -1), (0, 1, -3) & \quad \blacktriangleright 20\%\end{aligned}$$

16 **해결 과정** 구 S의 중심을 $C(a, b, c)$, 반지름의 길이를 r 이라 하고, 구 S가 x 축과 y 축에 접하는 점을 각각 A와 B라 하면

$$\begin{aligned}A(a, 0, 0), \quad B(0, b, 0) \\ r = \overline{AC} = \overline{BC} \text{이므로} \\ r^2 &= b^2 + c^2 = a^2 + c^2 \\ \text{이때 } a > 0, b > 0, c > 0 \text{이므로} \quad a &= b \\ \text{따라서 구 S의 방정식은} \\ (x-a)^2 + (y-a)^2 + (z-c)^2 &= a^2 + c^2 \quad \cdots \cdots ① \quad \blacktriangleright 30\%\end{aligned}$$

또, 구 S와 xy 평면이 만나는 점의 z 좌표는 0이므로 $z=0$ 을 ①에 대입하면

$$\begin{aligned}(x-a)^2 + (y-a)^2 + (0-c)^2 &= a^2 + c^2, \\ (x-a)^2 + (y-a)^2 &= a^2 \\ \text{이 원의 넓이가 } 64\pi \text{이므로} \\ a^2\pi &= 64\pi, \quad a^2 = 64, \\ a &= 8 \quad \blacktriangleright 30\%\end{aligned}$$

$a=8$ 을 ①에 대입하면 구 S의 방정식은

$$(x-8)^2 + (y-8)^2 + (z-c)^2 = 64 + c^2 \quad \cdots \cdots ②$$

구 S와 z 축이 만나는 두 점의 x 좌표와 y 좌표가 모두 0이므로 $x=0$ 과 $y=0$ 을 ②에 대입하면

$$\begin{aligned}64 + 64 + (z-c)^2 &= 64 + c^2, \\ (z-c)^2 &= c^2 - 64, \\ z &= c \pm \sqrt{c^2 - 64}\end{aligned}$$

즉, 두 점 $(0, 0, c - \sqrt{c^2 - 64})$ 와 $(0, 0, c + \sqrt{c^2 - 64})$ 사이의 거리가 8이므로

$$\begin{aligned}|(c + \sqrt{c^2 - 64}) - (c - \sqrt{c^2 - 64})| &= 8 \\ \text{에서} \\ c^2 &= 80 \quad \blacktriangleright 30\%\end{aligned}$$

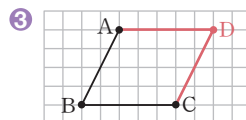
답 구하기 따라서 구 S의 반지름의 길이는

$$r = \sqrt{a^2 + c^2} = \sqrt{64 + 80} = 12 \quad \blacktriangleright 10\%$$

III 벡터

1 벡터의 연산

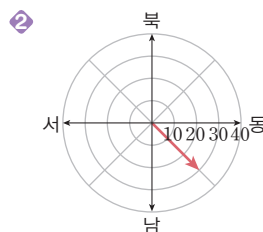
- 준비 학습** ① (1) 모서리 DC, 모서리 EF, 모서리 HG
(2) 모서리 BF, 모서리 CG, 모서리 EF, 모서리 HG
② (1) $3x + y$ (2) $5a - 8b$



01 벡터

102~104쪽

생각 열기 ① 초속 40 m의 북동풍

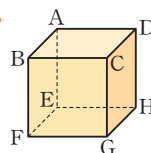


문제 1 (1) 1 (2) $\sqrt{2}$ (3) $\sqrt{3}$

문제 2 (1) $\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{FE}$ (2) $\overrightarrow{CF}, \overrightarrow{ED}$

문제 3 (1) $\vec{b}$ (2) $\vec{c}$ (3) $-\vec{c}$ (4) $-\vec{a}$

생각 넓히기 ①



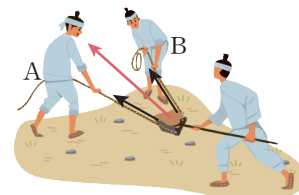
② $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{HG}$

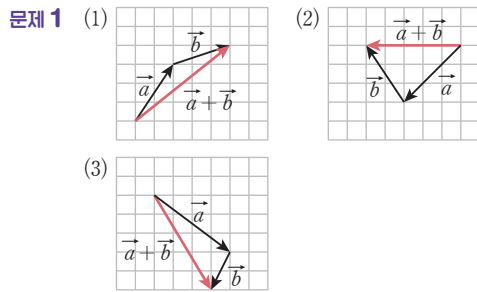
③ $\overrightarrow{EB}, \overrightarrow{HC}$

02 벡터의 덧셈과 뺄셈

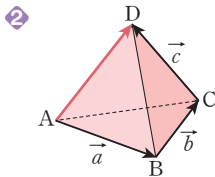
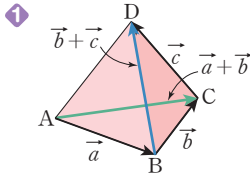
105~110쪽

생각 열기





함께하기



$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{AD}, \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{AD}$$

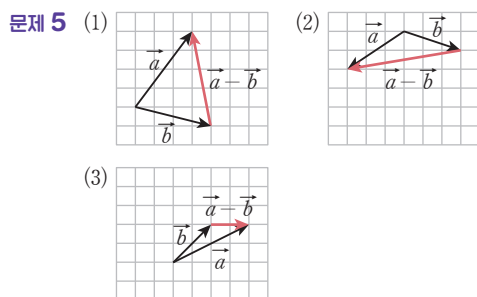
므로 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$

문제 2 (1) $\vec{DC}$ (2) $\vec{AE}$

생각 목록 $\vec{0}$ 와 0은 다르다.

문제 3 (1) $\vec{BC}$ (2) $\vec{0}$

문제 4 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{AC} + \vec{CA}$
 $= \vec{AA} = \vec{0}$



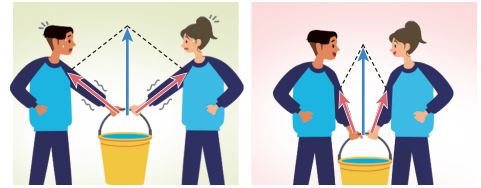
문제 6 (1) $-\vec{a} - \vec{b}$ (2) $-\vec{a} + \vec{b}$

문제 7 (1) $\vec{a} + \vec{b}$ (2) $-\vec{b} + \vec{c}$
 (3) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ (4) $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

생각 넓히기 다음 그림과 같이 두 학생이 각각 양동이를 드는 힘을 빨간색 화살표로 나타내면 양동이에 작용하는 힘은 벡터의 덧셈에 의하여 파란색 화살표가 된다. 이때 양동이에 작용하는 힘(파란색 화살표)은 일정하므로, 두 학생이 각각 양동이를 드는 힘(빨간색 화살표)은 서로 멀리에서 들 때보다 가까이에서

들 때 더 적음을 알 수 있다.

따라서 두 학생이 함께 양동이를 들 때, 서로 가까이에서 들면 멀리에서 들 때보다 힘이 덜 든다.

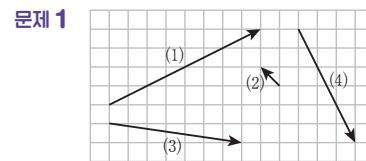


03 벡터의 실수배

▶ 111~116쪽

생각 열기 ① $\vec{b}$ ② $\vec{c}$

생각 목록 $\vec{a} = -2\vec{b}$ 일 때도 $|\vec{a}| = 2|\vec{b}|$ 가 성립하므로 항상 $\vec{a} = 2\vec{b}$ 인 것은 아니다.



문제 2 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 에서 $\frac{1}{|\vec{a}|} > 0$ 이므로 두 벡터 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 와 $\vec{a}$ 는 방향이 서로 같다.

또, $\left| \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \right| = \frac{1}{|\vec{a}|} \times |\vec{a}| = 1$ 이다.

따라서 벡터 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 는 벡터 $\vec{a}$ 와 방향이 같은 단위벡터이다.

문제 3 (1) $-\vec{a} - 13\vec{b}$ (2) $-\frac{1}{6}\vec{a} + 4\vec{b} - \frac{4}{3}\vec{c}$

문제 4 (1) $\vec{x} = -5\vec{a} + 7\vec{b}$ (2) $\vec{x} = -3\vec{a} - 2\vec{b}$

문제 5 $\vec{q} = -3\vec{a} + 6\vec{b} = -3(\vec{a} - 2\vec{b}) = -3\vec{p}$
 따라서 $\vec{p} \parallel \vec{q}$

문제 6 $\vec{AM} = \vec{MC}$ 이므로 $\vec{EG} = \vec{AC} = 2\vec{AM}$
 따라서 $\vec{AM} \parallel \vec{EG}$

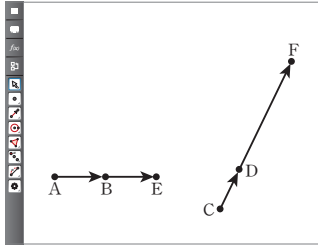
문제 7 21

문제 8 -7

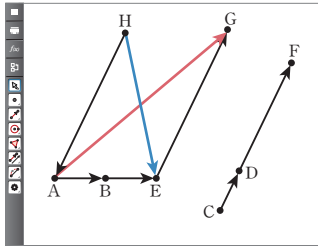
생각 넓히기 ① $\vec{CM} = -2\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$, $\vec{CH} = -4\vec{a} + \vec{b}$

② $\vec{CH} = -4\vec{a} + \vec{b} = 2\left(-2\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}\right) = 2\vec{CM}$
 따라서 세 점 C, M, H는 한 직선 위에 있다.

공학도구 예시 (벡터)로 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 를 만든 후,
 (점을 중심으로 확대)로 두 벡터
 $2\overrightarrow{AB}(=\overrightarrow{AE})$ 와 $4\overrightarrow{CD}(=\overrightarrow{CF})$ 를 만든다.



(평행이동)으로 $4\overrightarrow{CD}$ 와 같은 벡터 $\overrightarrow{EG}$,
 $-4\overrightarrow{CD}$ 와 같은 벡터 $\overrightarrow{HA}$ 를 만들어
 $2\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{CD}(=\overrightarrow{AG})$ 와 $2\overrightarrow{AB}-4\overrightarrow{CD}(=\overrightarrow{HE})$
 를 나타낸다.



III • 1 중단원 마무리 문제

117~119쪽

01 (1) $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{EB}, \overrightarrow{CF}, \overrightarrow{FC}$ (2) $\overrightarrow{FO}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{ED}$

02 (1) $-\vec{a} + \vec{b}$ (2) $-\vec{a} - \vec{b}$

03 (1) $\overrightarrow{AD}$ (2) $\vec{0}$

04 (1) $8\vec{a} - \vec{b}$ (2) $-\vec{a} - 21\vec{b} + 7\vec{c}$

05 $\overrightarrow{EB}, 2\overrightarrow{FA}$ 06 $\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$

07 $2\sqrt{5}$ 08 $\frac{\sqrt{3}}{4}$

09 (1) $\vec{x} = \vec{a} - 2\vec{b}$ (2) $\vec{x} = \frac{3}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}$

10 3

11 문제 이해 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으므로

$$\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB} \quad (\text{단, } k \neq 0 \text{인 실수}) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

▶ 20 %

해결 과정 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}$

$$= 2m\vec{a} + (m-8)\vec{b} - \vec{a}$$

$$= (2m-1)\vec{a} + (m-8)\vec{b} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \vec{b} - \vec{a} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

▶ 20 %

②와 ③을 ①에 대입하면

$$(2m-1)\vec{a} + (m-8)\vec{b} = k(\vec{b} - \vec{a})$$

$$(k+2m-1)\vec{a} = (k-m+8)\vec{b}$$

이때 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 영벡터가 아니고 서로 평행하지
 않으므로

$$k+2m-1=0, \quad k-m+8=0 \quad \text{▶ 40 \%}$$

답 구하기 위의 두 식을 연립하여 풀면

$$k=-5, \quad m=3$$

따라서 $m=3$ ▶ 20 %

12 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{ND} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$,
 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NC}$ 이므로
 $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$
 $= (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}) + (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NC})$
 $= (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}) + 2\overrightarrow{MN} + (\overrightarrow{ND} + \overrightarrow{NC})$
 $= -(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) + 2\overrightarrow{MN} + (\overrightarrow{ND} + \overrightarrow{NC})$
 $= 2\overrightarrow{MN}$

이때 $|\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}| = 6$ 이므로

$$2|\overrightarrow{MN}| = 6, \quad \text{즉} \quad |\overrightarrow{MN}| = 3$$

13 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AE} = \vec{c}$ 라 하면
 $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{CG}$
 $= \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$
 $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{BA} + (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE})$
 $= -\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$
 $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AE} = (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}) + \overrightarrow{AE}$
 $= (-\vec{b} - \vec{a}) + \vec{c} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$
 $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{DA} + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE})$
 $= -\vec{b} + (\vec{a} + \vec{c}) = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

이므로

$$\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{DF} = 4\vec{c}$$

이때 $\overrightarrow{CG} = \vec{c}$ 이므로 $4\vec{c} = m\vec{c}$

따라서 $m=4$

14 조건 (가)에서 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{BC}$ 이므로

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PA} &= \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC} \\ &= (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CP}) + \overrightarrow{BP} \\ &= \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{BP} \\ &= 2\overrightarrow{BP} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \overrightarrow{AP} : \overrightarrow{BP} = 2 : 1$$

같은 방법으로 조건 (나)와 (다)에서

$$\overrightarrow{BQ} : \overrightarrow{CQ} = 2 : 1,$$

$$\overrightarrow{CR} : \overrightarrow{AR} = 2 : 1$$

이때

$$\begin{aligned} \triangle PQR \\ = \triangle ABC - (\triangle APR \\ + \triangle BQP + \triangle CRQ) \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned} \triangle APR &= \frac{2}{3} \triangle ABR = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \triangle ABC = \frac{2}{9} \triangle ABC, \\ \triangle BQP &= \frac{2}{3} \triangle BCP = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \triangle ABC = \frac{2}{9} \triangle ABC, \\ \triangle CRQ &= \frac{2}{3} \triangle CAQ = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \triangle ABC = \frac{2}{9} \triangle ABC \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \triangle PQR &= \triangle ABC - \left(\frac{2}{9} \triangle ABC \times 3 \right) \\ &= \frac{1}{3} \triangle ABC \end{aligned}$$

따라서 $\triangle ABC = 3\triangle PQR$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이는 삼각형 PQR의 넓이의 3배이다.

15 문제 이해 $\overrightarrow{OQ} = \frac{\overrightarrow{OP}}{|\overrightarrow{OP}|}$ 에서 벡터 $\overrightarrow{OQ}$ 는 벡터 $\overrightarrow{OP}$ 와 방

향이 같고 크기가 1인 벡터이다.

즉, 점 Q가 나타내는 도형은 오른쪽 그림과 같이 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 부채꼴의 호이다. ▶ 50 %

해결 과정 원 $x^2 + (y-4)^2 = 4$ 의 중심을 A, 점 O에서 원에 그은 접선 중 제1사분면 위의 점을 B라 하면

$$\angle ABO = 90^\circ, \overline{AB} = 2, \overline{AO} = 4$$

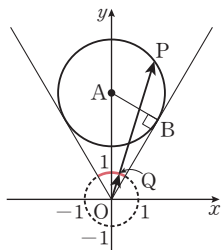
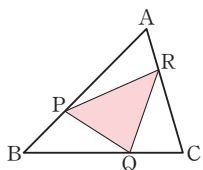
이므로 직각삼각형 AOB에서

$$\overline{OB} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$$

따라서 $\angle AOB = 30^\circ$ ▶ 30 %

답 구하기 즉, 점 Q가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 60° 인 부채꼴의 호이므로 구하는 길이는

$$2\pi \times 1 \times \frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{\pi}{3} \quad \text{▶ 20 \%}$$



2 벡터의 성분과 내적

준비 학습 ① $\frac{1}{2}$

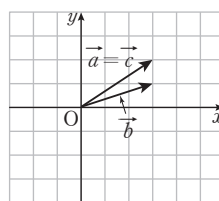
② (1) $3\sqrt{13}$ (2) $(-4, 1)$

③ (1) $3\sqrt{6}$ (2) $(3, 5, 1)$

01 위치벡터

▶ 122~125쪽

생각 열기 ①



② $\vec{a}$ 와 $\vec{c}$

문제 1 (1) $-4\vec{a} + 5\vec{b} - \vec{c}$ (2) $-3\vec{a} - 2\vec{b} + 5\vec{c}$

함께하기 m, m, m, n

문제 2 $\vec{p} = \frac{2\vec{a} + 3\vec{b}}{5}$

문제 3 세 점 A, B, C의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 라 하고, 무게중심 G의 위치벡터를 $\vec{g}$ 라 하면

$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} \\ = (\vec{a} - \vec{g}) + (\vec{b} - \vec{g}) + (\vec{c} - \vec{g}) \\ = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} - 3\vec{g} \\ = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} - 3 \times \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3} = \vec{0} \end{aligned}$$

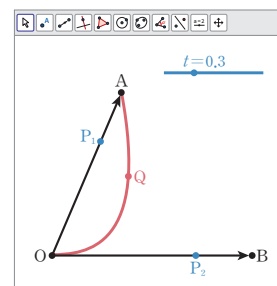
생각 넓히기 ① 점 M이 삼각형 BDE의 무게중심이므로

$$\vec{AM} = \frac{\vec{b} + \vec{q} + \vec{r}}{3}$$

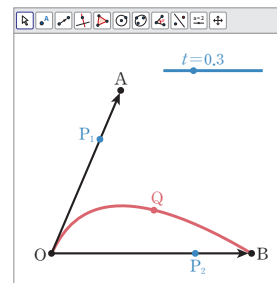
$$\begin{aligned} \text{② } \vec{AG} &= \vec{b} + \vec{q} + \vec{r} \text{이므로} \\ \vec{AG} &= 3\vec{AM} \end{aligned}$$

따라서 세 점 A, M, G는 한 직선 위에 있다.

탐구 & 융합 1



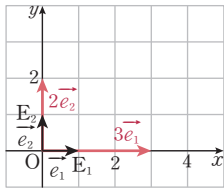
2



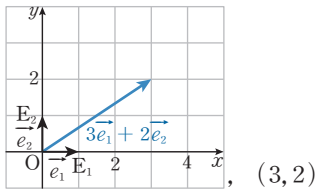
02 벡터의 성분

126~134쪽

생각 열기 ①



②



문제 1 (1) $\vec{a} = 2\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2$ (2) $\vec{a} = -7\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2$

생각 목록 x 축에 평행한 벡터

문제 2 (1) $\vec{a} = -3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2, \vec{b} = 3\vec{e}_2$
(2) $\vec{a} = (-3, 2), \vec{b} = (0, 3)$

생각 목록 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원

문제 3 $m=7, n=-3$

문제 4 (1) 13 (2) $\sqrt{17}$

문제 5 (1) $(-5, 2)$ (2) $(-8, 4)$
(3) $(-4, 13)$ (4) $(-6, -4)$

문제 6 $k=-2, l=3$

문제 7 (1) $\vec{AB} = (-4, -5), |\vec{AB}| = \sqrt{41}$
(2) $\vec{AB} = (4, 3), |\vec{AB}| = 5$

문제 8 (1) $\vec{a} = \vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$ (2) $\vec{a} = -2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_3$

생각 목록 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 구

문제 9 $m=-4, n=2$

문제 10 (1) $5\sqrt{2}$ (2) $2\sqrt{13}$

문제 11 (1) $(4, 9, 12)$ (2) $(3, -5, 2)$

문제 12 $k=-24, l=6, m=-3$

함께하기

① $\vec{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$

② $|\vec{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$

문제 13 (1) $\vec{AB} = (2, 1, -5), |\vec{AB}| = \sqrt{30}$
(2) $\vec{AB} = (-3, -1, -3), |\vec{AB}| = \sqrt{19}$

생각 넓히기 ① 두 벡터 $\vec{a} = (6, m)$ 과 $\vec{b} = (-2, 1)$ 이 서로 평행하므로

$$6 = -2k, \quad m = k$$

따라서 $k = -3, m = -3$

② 두 벡터 $\vec{a} = (m, 3, -6)$ 과 $\vec{b} = (3, -1, n)$ 이 서로 평행하므로

$$m = 3k, \quad 3 = -k, \quad -6 = nk$$

따라서 $k = -3, m = -9, n = 2$

03 벡터의 내적

135~142쪽

생각 열기

① 제품 P의 판매액: a_1b_1 ,

제품 Q의 판매액: a_2b_2

② $a_1b_1 + a_2b_2$

생각 목록 아니다.

생각 목록 0

문제 1 (1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -2, \vec{a} \cdot \vec{a} = 25$

(2) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 11, \vec{a} \cdot \vec{a} = 30$

문제 2 (1) $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$

$$\begin{aligned} &= (\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{a} - (\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{b} \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{b} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \end{aligned}$$

따라서 $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ 이 성립한다.

(2) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$

$$\begin{aligned} &= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a} - (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b} \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 \end{aligned}$$

따라서 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$ 이 성립한다.

문제 3 (1) $\frac{3}{2}$ (2) $3\sqrt{3}$

문제 4 (1) $2\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{3}$ (3) 0 (4) $-\sqrt{6}$

문제 5 (1) 9 (2) -10

문제 6 (1) 30° (2) 120° (3) 60° (4) 135°

문제 7 (1) 3 (2) $\frac{3}{10}$

문제 8 $\vec{c} = (0, 1, -3), \vec{c} = (0, -1, 3)$

문제 9 $\vec{OA} \cdot \vec{BC} = \vec{a} \cdot (\vec{c} - \vec{b})$

$$\begin{aligned} &= \vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}| |\vec{c}| \cos 60^\circ - |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} |\vec{a}|^2 - \frac{1}{2} |\vec{a}|^2 = 0 \end{aligned}$$

따라서 $\vec{OA} \perp \vec{BC}$ 이므로 $\vec{OA} \perp \vec{BC}$

III·2 중단원 마무리 문제

▶ 143~145쪽

01 (1) $-3\vec{b}$ (2) $-\vec{a}+4\vec{b}$

02 (1) $(0, -1)$ (2) $(7, -11)$

03 (1) $\overrightarrow{AB}=(5, -2), |\overrightarrow{AB}|=\sqrt{29}$
(2) $\overrightarrow{AB}=(-2, 7, 4), |\overrightarrow{AB}|=\sqrt{69}$

04 (1) -7 (2) 3 05 (1) 6 (2) -2

06 $\frac{2}{3}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}-\frac{1}{3}\vec{c}$ 07 $x=3, y=-3$

08 $\sqrt{22}$

09 **문제 이해** 두 벡터 $\vec{a}-\vec{b}$ 와 $\vec{a}+m\vec{c}$ 가 서로 평행하므로
 $k(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}+m\vec{c}$ (단, $k \neq 0$ 인 실수) ▶ 30%

해결 과정 $\vec{a}-\vec{b}=(1, 6)$ 이고,

$\vec{a}+m\vec{c}=(-1+3m, 3+\frac{9}{2}m)$ 이므로

$k(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}+m\vec{c}$ 에서

$(k, 6k)=(-1+3m, 3+\frac{9}{2}m)$

즉, $k=-1+3m, 6k=3+\frac{9}{2}m$ ▶ 50%

답 구하기 위의 두 식을 연립하여 풀면

$k=1, m=\frac{2}{3}$

따라서 $m=\frac{2}{3}$ ▶ 20%

10 $\frac{21}{2}$ 11 1 12 $-\frac{12}{5}$

13 $7\overrightarrow{PA}+4\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}=\vec{0}$ 에서
 $-7\overrightarrow{PA}=4\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}$
 $\overrightarrow{AP}=\frac{4\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}}{4+3}$

즉, 오른쪽 그림과 같이 점 P는
선분 CB를 4 : 3으로 내분하는
점이므로

$\triangle ABP=\frac{3}{7}\triangle ABC$

따라서 $\triangle ABC=\frac{7}{3}\triangle ABP=\frac{7}{3}\times 21=49$

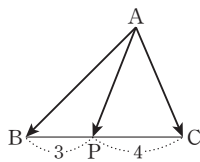
14 **해결 과정** 점 D는 선분 AB의 중점이므로

$D(\frac{4+0}{2}, \frac{0+6}{2}, 0)$

즉, $D(2, 3, 0)$

점 E는 선분 BC를 2 : 1로 내분하는 점이므로

$E(0, \frac{2\times 0+1\times 6}{2+1}, \frac{2\times 6+1\times 0}{2+1})$



즉, $E(0, 2, 4)$

▶ 20%

점 P는 선분 DE 위의 점이므로

$\overrightarrow{DP}=t\overrightarrow{DE} (0 \leq t \leq 1)$

로 놓을 수 있다.

$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DP}$ 이므로

$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OD}+t\overrightarrow{DE}$

$=(2, 3, 0)+t(-2, -1, 4)$

$=(2-2t, 3-t, 4t)$

▶ 30%

한편, $\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}=(-2t-2, 3-t, 4t)$ 이므로

$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AP}$

$=(-2t+2, 3-t, 4t) \cdot (-2t-2, 3-t, 4t)$

$=(4t^2-4)+(t^2-6t+9)+16t^2$

$=21t^2-6t+5$

$=21(t-\frac{1}{7})^2+\frac{32}{7}$

▶ 30%

답 구하기 따라서 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AP}$ 는 $t=\frac{1}{7}$ 일 때 최솟값 $\frac{32}{7}$ 를
갖는다. ▶ 20%

15 오른쪽 그림과 같이 점 H

가 원점, 세 모서리 HE,

HG, HD가 각각 x 축, y 축,

z 축의 양의 방향과 일치

하도록 직육면체를 좌표

공간에 놓으면

$A(1, 0, 1), D(0, 0, 1), F(1, 2, 0), G(0, 2, 0)$

이므로

$\overrightarrow{AG}=(-1, 2, -1), \overrightarrow{DF}=(1, 2, -1)$

따라서

$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{DF}}{|\overrightarrow{AG}| |\overrightarrow{DF}|}$

$= \frac{-1 \times 1 + 2 \times 2 + (-1) \times (-1)}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}}$

$= \frac{2}{3}$

16 $\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AP}$ 이므로

$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CP}=\overrightarrow{CA} \cdot (\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AP})$

$=\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AP}$

이때 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}=\sqrt{3}$ 이고 $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}=1$ 이므로

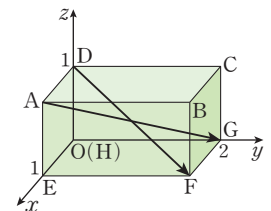
삼각형 ACD에서 $\angle DAC=30^\circ$

또, $\angle PAD=60^\circ$ 에서 두 벡터 $\overrightarrow{CA}$ 와 $\overrightarrow{AP}$ 가 이루는 각

의 크기가 90° 이므로

$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CP}=|\overrightarrow{CA}|^2+\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AP}$

$=2^2+0=4$



3 도형의 방정식

- 준비 학습** ① (1) $y=2x-5$ (2) $y=-x+7$
 ② (1) $(x+1)^2+(y-1)^2+(z-4)^2=9$
 (2) $x^2+y^2+z^2=4$
 ③ (1) 평행하다. (2) 수직이다.

01 직선의 방정식

148~152쪽

생각 열기 평행한 직선의 개수: 1,
 수직인 직선의 개수: 2

생각 토크 (1, a)

문제 1 (1) $\frac{x-4}{-8}=\frac{y-3}{5}$ (2) $x=-6$

문제 2 $x+5=\frac{y+2}{-3}$

문제 3 (1) $x-5=\frac{y-1}{8}$ (2) $\frac{x+3}{-4}=\frac{y+4}{5}$

문제 4 (1) $\frac{x+3}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z+2}{9}$ (2) $\frac{x-1}{2}=\frac{z-6}{-1}, y=8$
 (3) $x=-4, z=2$

문제 5 $x-5=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-3}{-5}$

문제 6 (1) $\frac{x-1}{-2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-9}{-3}$
 (2) $x+4=\frac{y-7}{-7}, z=5$

문제 7 60°

문제 8 (1) 4 (2) 1

02 평면과 구의 방정식

153~159쪽

생각 열기 평행한 평면의 개수: 2,
 수직인 평면의 개수: 1

문제 1 (1) $2x-6y+3z+10=0$
 (2) $7x+y-4z-18=0$

문제 2 $5x+9y-z+9=0$

생각 토크 (예시) (0, 0, 1)

문제 3 (1) (1, 1, 1) (2) (7, -1, 2)

문제 4 45°

문제 5 (1) 3 (2) 0

생각 넓히기 ① $\vec{u}=(1, 1, \sqrt{2})$ 이고 $\vec{n}=(1, -1, \sqrt{2})$ 이므로

$$\begin{aligned} \cos \theta' &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|} \\ &= \frac{|1 \times 1 + 1 \times (-1) + \sqrt{2} \times \sqrt{2}|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (\sqrt{2})^2} \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (\sqrt{2})^2}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

따라서 $\theta' = 60^\circ$

② $\theta = 90^\circ - \theta'$

③ $\theta = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

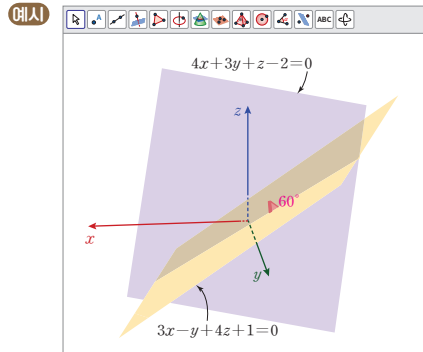
생각 토크 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 구

문제 6 (1) 중심이 벡터 $\vec{a}$ 의 종점이고 반지름의 길이가 5인 구
 (2) 중심이 벡터 $\vec{a}$ 의 종점이고 반지름의 길이가 $\sqrt{7}$ 인 구

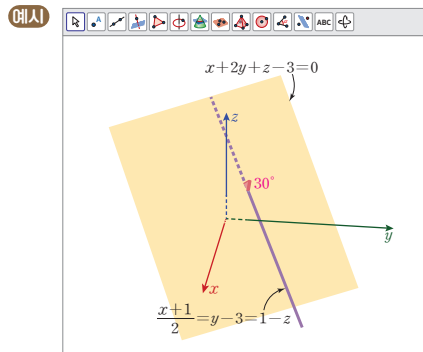
문제 7 $(x+2)^2+(y-4)^2+(z-6)^2=11$

문제 8 $(x+1)^2+(y-7)^2+(z+3)^2=13$

공학 도구 1 60°



2 30°



01 (1) $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-5}$ (2) $x=1, \frac{y}{4} = \frac{z+2}{3}$

02 $\frac{5}{13}$

03 (1) $x+4y-2z-5=0$ (2) $2x+y-z+7=0$

04 60°

05 점 $(1, 2, -1)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 구

06 $a=8, b=-3$ 07 $(1, 0), (-1, 0)$

08 2 09 -1

10 -5

11 **문제 이해** $\vec{a} = (3, 0, 4)$ 이고 $|\vec{p} - \vec{a}| = |\vec{a}|$ 이므로 점 P가 나타내는 도형은 점 A(3, 0, 4)를 중심으로 하고 반지름의 길이가

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2} = 5$$

인 구이다. ▶ 40%

해결 과정 즉, 점 P가 나타내는 도형의 방정식은

$$(x-3)^2 + y^2 + (z-4)^2 = 25$$

이 식에 $y=0$ 과 $z=0$ 을 대입하면

$$(x-3)^2 = 9, \quad x-3 = \pm 3$$

따라서 $x=0$ 또는 $x=6$ ▶ 40%

탐 구하기 따라서 점 P가 나타내는 도형이 x 축과 만나는 두 점은 $(0, 0, 0)$ 과 $(6, 0, 0)$ 이므로 두 점 사이의 거리는 6이다. ▶ 20%

12 4

13 점 H의 좌표를 (x_1, y_1, z_1) 이라 하자.

점 H가 직선 l 위의 점이므로

$$\frac{x_1-3}{2} = y_1+1 = \frac{z_1-1}{-2} = t \quad (t \text{는 실수})$$

로 놓으면

$$x_1 = 2t+3, \quad y_1 = t-1, \quad z_1 = -2t+1$$

$$\text{즉, } H(2t+3, t-1, -2t+1)$$

이때 직선 AH의 방향벡터는

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AH} &= (2t+3, t-1, -2t+1) - (3, 2, 1) \\ &= (2t, t-3, -2t) \end{aligned}$$

직선 l 의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라 하면

$$\vec{u} = (2, 1, -2)$$

두 벡터 $\overrightarrow{AH}$ 와 $\vec{u}$ 가 서로 수직이므로

$$(2t, t-3, -2t) \cdot (2, 1, -2) = 0$$

$$2t \times 2 + (t-3) \times 1 + (-2t) \times (-2) = 0$$

$$9t-3=0, \quad t=\frac{1}{3}$$

$$\text{즉, } \overrightarrow{AH} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

따라서 점 A(3, 2, 1)을 지나고 방향벡터가 $\overrightarrow{AH}$ 인 직선의

$$\text{방정식은 } \frac{x-3}{\frac{2}{3}} = \frac{y-2}{-\frac{8}{3}} = \frac{z-1}{-\frac{2}{3}} \text{에서}$$

$$x-3 = \frac{y-2}{-4} = 1-z$$

14 직선 $l: x-1 = \frac{y}{2} = 1-z$ 의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라 하면

$$\vec{u} = (1, 2, -1)$$

직선 l 이 평면 α 에 수직이므로 직선 l 의 방향벡터

$$\vec{u} = (1, 2, -1)$$
은 평면 α 의 법선벡터이다.

따라서 점 A(1, 0, 1)을 지나고 법선벡터가 $(1, 2, -1)$

인 평면 α 의 방정식은

$$(x-1) + 2y - (z-1) = 0, \quad \text{즉 } x + 2y - z = 0$$

점 B(-1, a, a)는 평면 α 위의 점이므로

$$-1 + 2a - a = 0, \quad a = 1$$

A(1, 0, 1), B(-1, 1, 1)이므로

$$\overline{AB} = \sqrt{(-1-1)^2 + (1-0)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{5}$$

삼각형 ABC가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형이므로

$$\overline{BC} = \sqrt{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2} = \sqrt{10}$$

15 점 P(8, 7, 6)을 평면 $\alpha: 3x + 2y + z = 16$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q(a, b, c)라 하자.

평면 α 의 법선벡터를 $\vec{n}$ 이라 하면

$$\vec{n} = (3, 2, 1)$$

두 벡터 $\overrightarrow{PQ}$ 와 $\vec{n}$ 이 서로 평행하므로

$$\overrightarrow{PQ} = k\vec{n} \quad (\text{단, } k \neq 0 \text{인 실수})$$

즉, $(a-8, b-7, c-6) = k(3, 2, 1)$ 에서

$$a-8 = 3k, \quad b-7 = 2k, \quad c-6 = k$$

이므로

$$a = 3k+8, \quad b = 2k+7, \quad c = k+6$$

따라서 Q(3k+8, 2k+7, k+6)

또, 두 점 P와 Q의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{3k+16}{2}, \frac{2k+14}{2}, \frac{k+12}{2}\right)$$

이고, 이 점은 평면 α 위의 점이므로

$$3 \times \frac{3k+16}{2} + 2 \times \frac{2k+14}{2} + \frac{k+12}{2} = 16,$$

$$7k+44=16, \quad k=-4$$

즉, Q(-4, -1, 2)이므로

$$\overrightarrow{OQ} = (-4, -1, 2)$$

따라서 $|\overrightarrow{OQ}| = \sqrt{(-4)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{21}$

16 **해결 과정** 교점 A의 좌표를 (x_1, y_1, z_1) 이라 하자.

점 A가 직선 $\frac{x}{2} = -y = -\frac{z}{2}$ 위의 점이므로

$$\frac{x_1}{2} = -y_1 = -\frac{z_1}{2} = t \quad (t \text{는 실수})$$

로 놓으면

$$x_1 = 2t, \quad y_1 = -t, \quad z_1 = -2t \quad \dots\dots ①$$

또, 점 A가 평면 $x+y+z=2$ 위의 점이므로

$$x_1 + y_1 + z_1 = 2$$

①을 위의 식에 대입하여 풀면 $t = -2$

따라서 $A(-4, 2, 4)$ ▶ 40%

$P(x, y, z)$ 라 하면 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} = |\overrightarrow{OP}|^2$ 에서

$$\begin{aligned} (-4, 2, 4) \cdot (x, y, z) &= (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^2, \\ -4x + 2y + 4z &= x^2 + y^2 + z^2, \\ x^2 + 4x + y^2 - 2y + z^2 - 4z &= 0, \\ (x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 &= 9 \quad \text{▶ 30\%} \end{aligned}$$

답 구하기 따라서 점 P가 나타내는 도형은 중심의 좌표가 $(-2, 1, 2)$ 이고 반지름의 길이가 3인 구이므로 구하는 부피는

$$\frac{4}{3}\pi \times 3^3 = 36\pi \quad \text{▶ 30\%}$$

창의 Up프로젝트

▶ 163쪽

① 3

② ① 점 A에서 직선 l 에 수선의 발 H 내리기

점 $A(4, 6, -5)$ 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 $H(x_1, y_1, z_1)$ 이라 하면, 점 A와 직선 l 사이의 거리는 선분 AH의 길이와 같다.

② 벡터 $\overrightarrow{AH}$ 가 직선 l 의 방향벡터에 수직임을 이용하기

벡터 $\overrightarrow{AH}$ 가 직선 l 의 방향벡터 $\vec{u} = (2, 1, 1)$ 에 수직이므로

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$$

즉, $(x_1 - 4, y_1 - 6, z_1 + 5) \cdot (2, 1, 1) = 0$ 이므로

$$2(x_1 - 4) + (y_1 - 6) + (z_1 + 5) = 0$$

$$2x_1 + y_1 + z_1 - 9 = 0 \quad \dots\dots ①$$

③ 점 H가 직선 l 위의 점임을 이용하여 실수 t 의 값 구하기

점 H가 직선 l 위의 점이므로

$$\frac{x_1 - 1}{2} = y_1 - 2 = z_1 + 1 = t \quad (t \text{는 실수})$$

로 놓으면

$$x_1 = 2t + 1, \quad y_1 = t + 2, \quad z_1 = t - 1$$

이를 ①에 대입하여 풀면 $t = 1$

④ 점 A와 직선 l 사이의 거리 $\overline{AH}$ 구하기

점 H의 좌표는

$$(2 \times 1 + 1, 1 + 2, 1 - 1), \quad \text{즉 } (3, 3, 0)$$

따라서 점 A와 직선 l 사이의 거리는

$$\overline{AH} = \sqrt{(3-4)^2 + (3-6)^2 + \{0 - (-5)\}^2} = \sqrt{35}$$

III 대단원 평가문제

▶ 164~166쪽

01 ②

02 ③

03 ①

04 ③

05 7

06 $x=6, y=3, z=11$

07 $\vec{b} = (-2\sqrt{5}, 4\sqrt{5}), \vec{b} = (2\sqrt{5}, -4\sqrt{5})$

08 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 라 하면

$$\overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$$

$$= -\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$$

$$\overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$$

$$= -\frac{2}{3}\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}$$

이므로

$$\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{DE} = \left(-\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}\right) + \left(-\frac{2}{3}\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}\right)$$

$$= -\frac{5}{3}\vec{a} + \vec{b}$$

이때 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 3$ 이고 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 60° 이므로

$$|\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{DE}|^2$$

$$= \left| -\frac{5}{3}\vec{a} + \vec{b} \right|^2$$

$$= \frac{25}{9}|\vec{a}|^2 - \frac{10}{3}\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

$$= \frac{25}{9}|\vec{a}|^2 - \frac{10}{3}|\vec{a}||\vec{b}|\cos 60^\circ + |\vec{b}|^2$$

$$= \frac{25}{9} \times 3^2 - \frac{10}{3} \times 3 \times 3 \times \frac{1}{2} + 3^2$$

$$= 19$$

09 $\vec{a} \cdot \vec{b} = (t^2, 1-2t) \cdot (2t+k, t^2-kt+1)$

$$= t^2(2t+k) + (1-2t)(t^2-kt+1)$$

$$= (3k+1)t^2 - (k+2)t + 1$$

이때 모든 실수 t 에 대하여 $\vec{a} \cdot \vec{b} \neq 0$ 이어야 하므로 t 에 대한 이차방정식 $(3k+1)t^2 - (k+2)t + 1 = 0$ 이 실근을 갖지 않아야 한다.

즉, 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (k+2)^2 - 4(3k+1) < 0$$

$$k^2 - 8k < 0, \quad k(k-8) < 0$$

따라서 $0 < k < 8$ 이므로 구하는 정수 k 의 개수는 7이다.

10 ④

11 (4, 2, 0)

12 $x+y+2z-3=0$

13 직선 $l: x-1=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-3}{3}$ 의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라 하면

$$\vec{u} = (1, -2, 3)$$

평면 α 가 직선 l 에 수직이므로 직선의 방향벡터

$\vec{u} = (1, -2, 3)$ 은 평면 α 의 법선벡터이다.

따라서 점 $A(1, 2, 3)$ 을 지나고 법선벡터가 $(1, -2, 3)$

인 평면 α 의 방정식은

$$(x-1) - 2(y-2) + 3(z-3) = 0$$

즉, $x - 2y + 3z - 6 = 0$

이때 평면 α 와 직선 m 의 교점 B의 좌표를 (x_1, y_1, z_1)

이라 하자.

점 B가 직선 m 위의 점이므로

$$x_1 - 2 = y_1 = \frac{z_1 - 6}{5} = t \quad (t \text{는 실수})$$

로 놓으면

$$x_1 = t + 2, \quad y_1 = t, \quad z_1 = 5t + 6 \quad \dots\dots ①$$

또, 점 B가 평면 α 위의 점이므로

$$x_1 - 2y_1 + 3z_1 - 6 = 0$$

①을 위의 식에 대입하여 풀면 $t = -1$

따라서 $B(1, -1, 1)$ 이므로

$$AB = \sqrt{(1-1)^2 + (-1-2)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{13}$$

14 360π

15 **해결 과정** $\vec{a} + k(\vec{c} - 2\vec{a}) + \vec{b} - 5\vec{c} = \vec{0}$ 에서

$$(1-2k)\vec{a} + \vec{b} + (k-5)\vec{c} = \vec{0} \quad \dots\dots ①$$

두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 서로 평행하므로

$$\vec{b} = t\vec{a} \quad (\text{단, } t \neq 0 \text{인 실수}) \quad \blacktriangleright 30\%$$

$\vec{b} = t\vec{a}$ 를 ①에 대입하면

$$(1-2k)\vec{a} + t\vec{a} + (k-5)\vec{c} = \vec{0},$$

$$(1-2k+t)\vec{a} + (k-5)\vec{c} = \vec{0}$$

이때 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{c}$ 는 서로 평행하지 않으므로

$$1-2k+t=0, \quad k-5=0$$

따라서 $k=5, \quad t=9 \quad \blacktriangleright 40\%$

답 구하기 $\vec{b} = 9\vec{a}$ 이고 $|\vec{a}| = \frac{1}{3}$ 이므로

$$|\vec{b}| = 9|\vec{a}| = 9 \times \frac{1}{3} = 3 \quad \blacktriangleright 30\%$$

16 **해결 과정** $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}, \vec{OC} = \vec{c}$ 라 하면

$$\vec{OG} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{3}, \quad \vec{OM} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$$

따라서

$$\vec{BG} = \vec{OG} - \vec{OB} = \frac{\vec{a} - 2\vec{b}}{3},$$

$$\vec{GM} = \vec{OM} - \vec{OG} = \frac{-2\vec{a} + \vec{b} + 3\vec{c}}{6}$$

이므로

$$\vec{BG} \cdot \vec{GM}$$

$$= \left(\frac{\vec{a} - 2\vec{b}}{3} \right) \cdot \left(\frac{-2\vec{a} + \vec{b} + 3\vec{c}}{6} \right)$$

$$= \frac{1}{18} (\vec{a} - 2\vec{b}) \cdot (-2\vec{a} + \vec{b} + 3\vec{c})$$

$$= \frac{1}{18} (-2|\vec{a}|^2 + 5\vec{a} \cdot \vec{b} + 3\vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$- 2|\vec{b}|^2 - 6\vec{b} \cdot \vec{c}) \quad \blacktriangleright 50\%$$

그런데 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ 이고,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$= 1 \times 1 \times \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \quad \blacktriangleright 30\%$$

답 구하기 따라서

$$\vec{BG} \cdot \vec{GM} = \frac{1}{18} \left(-2 + \frac{5}{2} + \frac{3}{2} - 2 - 3 \right)$$

$$= -\frac{1}{6} \quad \blacktriangleright 20\%$$

17 **해결 과정** 점 P의 좌표를 (x, y, z) 라 하면

$$\vec{AP} = (x-2, y+3, z+1),$$

$$\vec{BP} = (x-6, y+1, z-5)$$

$\vec{AP} \cdot \vec{BP} = 0$ 에서

$$(x-2, y+3, z+1) \cdot (x-6, y+1, z-5) = 0$$

$$(x-2)(x-6) + (y+3)(y+1)$$

$$+ (z+1)(z-5) = 0$$

$$x^2 - 8x + 12 + y^2 + 4y + 3 + z^2 - 4z - 5 = 0$$

$$(x-4)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 14$$

즉, 점 P가 나타내는 도형은 중심의 좌표가 $(4, -2, 2)$

이고 반지름의 길이가 $\sqrt{14}$ 인 구이다. $\blacktriangleright 50\%$

이 구의 중심을 C라 하면 구에 접하는 평면은 구의 중심

C와 접점 Q를 지나는 직선에 수직이므로 구하는 평면의

법선벡터는

$$\vec{CQ} = \vec{OQ} - \vec{OC}$$

$$= (5, 1, 0) - (4, -2, 2)$$

$$= (1, 3, -2) \quad \blacktriangleright 30\%$$

답 구하기 따라서 구하는 평면의 방정식은

$$(x-5) + 3(y-1) - 2z = 0$$

즉, $x + 3y - 2z - 8 = 0 \quad \blacktriangleright 20\%$